

type: sample-report
project: Antepatent / PatentScan
author: NORD (исходник) / ap-ba (перенос PDF 'markdown без
редактуры контента)
date: 2026-05-30
source: source-materials/Sb2O3_review (2).pdf
status: ready for лендинг и outreach (точное соответствие
PDF-исходнику, anti-fabrication соблюдено)
purpose: sample PatentScan литературный обзор для
лендинга T-VS-A1 и outreach B5
task-ref: T-BA-A6 (переделано после обнаружения, что HTML
— упрощение, PDF — полная версия)

Технологии переработки сурьмянистого сырья (антимонита) с получением триоксида сурьмы

Обзор мировых производителей: технологические схемы, качество продукции, производительность

Апрель 2026 г.

Что такое «Литературный обзор» в ПатентСкан: отраслевой технологический разбор по вашей теме — производители, технологии, конкуренты, выводы и проверенные источники. Не академический литобзор и не ГОСТ-патентное исследование.

1. Общие сведения и классификация технологий

Сурьма — критический/стратегический металл, мировое производство которого до 2024 г. на 85% контролировалось КНР (80% переработки). Основной минерал сырья — антимонит (стибнит, Sb_2S_3). Глобальный выпуск осуществляется преимущественно по пирометаллургическим схемам; альтернативные гидрометаллургические технологии применяются локально.

Согласно обзорам (Padilla 2022 — MDPI; Anderson 2012), технологии переработки антимонитового сырья классифицируются следующим образом:

- **Пирометаллургия — волатилизационный (возгоночный) обжиг** концентрата (или руды) при 500–1000 °C в условиях недостатка воздуха: Sb_2S_3 окисляется до летучего Sb_2O_3 (Sb_4O_6), который улавливается в системах пылеулавливания как порошок. Затем черновой Sb_2O_3 восстанавливают углём/антрацитом в отражательной печи до чернового металла, либо очищают пересублимацией. Применяется >95% китайских заводов.
- **Пирометаллургия — осадительная (реакционная) плавка:** $\text{Sb}_2\text{S}_3 + 3\text{Fe} = 2\text{Sb} + 3\text{FeS}$ при 1300–1400 °C. Применяется для богатых сульфидных концентратов (>45% Sb). Получают непосредственно черновой Sb-металл.
- **Пирометаллургия — ликвация («liquation»):** селективное плавление антимонита при 550–600 °C в восстановительной атмосфере для производства товарного Sb_2S_3 («needle antimony», «crudum»). Исторический метод.
- **Пирометаллургия — плавка в жидкой ванне (боковое/верхнее/нижнее дутьё, Vanuykov/CSC):** кислородно-воздушная вдвка обеспечивает высокую концентрацию SO_2 в отходящих газах (H_2SO_4), выше КПД. Внедрена на ряде новых китайских заводов.
- **Гидрометаллургия — щелочное выщелачивание** раствором $\text{Na}_2\text{S} + \text{NaOH}$ (тиоантимонит Na_3SbS_3) с последующим электролизом. Применяется для упорных, низкокачественных и мышьяковистых руд (пример — исторический «Sunshine process», США). Преимущество — отсутствие выбросов SO_2 ; недостаток — арсен-щелочной кек.
- **Гидрометаллургия — кислотное хлоридное выщелачивание** (SbCl_3 -раствор) с электролизом. Применяется для руд с золотом.
- **Рециклинг** — плавка Sb-содержащих свинцовых сплавов (АКБ) с окислительной атмосферой и улавливанием Sb_2O_3 (Campine, Belgium). Единственная крупная технология получения АТО не из первичного рудного сырья.

Очистка Sb_2O_3 от примесей (As, Pb, Fe) и получение товарных марок (99,5% — антипирен; 99,9% — PЕТ-катализатор; «high-purity 5N–6N» — электроника) реализуется комбинацией методов:

- Пересублимация (re-volatilization) чернового Sb_2O_3 или металла — основной промышленный метод.
- Щелочная рафинировка Sb-металла: добавление $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3/\text{NaNO}_3$ As, Sn, Sb переходят в щелочной шлам в виде арсенатов/станнатов/антимонатов (Harris-процесс).
- Сульфидное со-осаждение (K_2S) для ультрадеепой очистки от As (<0,1 ppm).
- Азотнокислотное выщелачивание для перевода As в растворимый H_3AsO_4 .
- Вакуумная дистилляция для выпуска 5N (99,999%) и 6N (99,9999%) металлического Sb для электроники.

- Хлорид-кислородная селективная дистилляция (новые разработки, CSU 2024).
-

2. Сравнительные данные по заводам-производителям

Ниже представлены сравнительные таблицы по ключевым предприятиям, сгруппированным по географическому и технологическому принципу. Колонки — предприятия, строки — параметры. Предприятия-концентраторы без металлургической стадии (Mandalay/Costerfield, Анзобский ГОК, ряд российских ГОКов) включены справочно, так как являются ключевыми поставщиками сырья для мировых триоксидных производств.

Таблица 1. Крупнейшие китайские пирометаллургические производители Sb₂O₃

Параметр	Hsikwangshan Twinkling Star	Hunan Chenzhou Mining Group (Чэньчжоу, пров. Хунань, КНР)	Группа частных заводов г. Лэншуйцзян, КНР
Местоположение / страна	Г. Лэншуйцзян, Синькуаншань/Лэншуйцзян (Лэншуй-цзян), пров. КНР	Хунань, КНР) Г. Чэньчжоу, пров. Хунань, КНР. Принадлежит Hunan	Г. Лэншуйцзян, пров. Хунань, КНР. ~7 частных
Перерабатываемое сырьё	Собственная руда Синькуаншаньского месторождения (антимонит Sb ₂ S ₃). Покрывает ~10–15%	Антимонитовые руды с золотом и вольфрамом из собственных рудников Чжазыси и др., а также покупной	Флотационный сурьмяный концентрат (стороннее сырьё). Из-за истощения хуньнаньских руд всё чаще импорт
Основная технология получения Sb ₂ O ₃	Кларк-Бенсон, кислородно-пирометаллургия: флотационный концентрат (45–60% Sb) из шахтной (домной) печи при 1000 °C с улавливанием Sb ₂ O ₃ в шламе	Флотационная концентратная плавка. Включает цех электрорафинирования и электровыделения Au из шламов.	Плавка в шахтной печи «турецкого типа». Ограничены подачи концентрата: при дефиците сырья останавливаются первыми (май 2022 —
Технология очистки от примесей (As, Pb, Fe и др.)	Очистка металла от Pb — специальный свинецудаляющий реагент собственной разработки; от As — щелочная рафинировка кислородом дутье, удаление 99,6% собственного реагента (марка Twinkling Star); удаление Pb, ускоренное «мышиной» щелочью, удаление As и Se. Шлам — финишная	Удаление As — щёлочной обработкой расплава; Pb — флюсовая рафинировка; благородные металлы — электролиз шламов.	Типовая технология: сода/щёлочь для As; Pb — окислительная рафинировка.
Получаемые продукты и качество	Сб-металл 99,6%, 99,85% (марка Twinkling Star); удаление Pb, ускоренное «мышиной» щелочью, удаление As и Se. Шлам — финишная	Sb продукт ~19 000 т/год; Au 6 т/год; триоксид и металл товарных марок.	Промежуточный продукт — «антимоний-кислородный порошок» (crude Sb ₂ O ₃),
Производственная мощность	Проектная: 20 000 т/год Sb-металла + 40 000 т/год продуктов Sb (триоксид и др.); ~3–5 т/год Au	Около 19 000 т/год продуктов сурьмы. В феврале 2025 г. начато строительство нового	Совокупно ~35 000–40 000 т/год на 7 заводов. Загрузка низкая из-за дефицита сырья. Работают как
Особенности / текущий статус	Старейшее предприятие фабрического выпуска: 2019 (с 1897 г.), 2020 — 26 000 т, 2021 — 24 000 т. Доля «столица сурьмы мира». Разработчик рынка ~25–30% мира. 52 национальных	Активная металлургического хаба диверсификация: Au, Sb, хаб. Интегрирован с рудниками (шахта Аньхуа Чжазыси и др.).	«толлинговые» мощности под крупными игроками (Hsikwangshan, Chenzhou). Малая способность
Источники	Asian Metal interviews (Liu, 2017; Li, 2024); Argus Media 2020, 2022. (технологический центр нац. уровня). Добыча из собственного рудника	Asian Metal 2025; Perpetua Whitepaper 2021.	Argus Media 2022; St. Louis Group reports.

Таблица 2. Предприятия постсоветского пространства (СНГ, РФ)

Параметр	АО «Кадамжайский сурьмяный комбинат» (Баткенская обл., Кыргызстан)	ОАО «Анзобский ГОК» (Согдийская обл., Таджикистан)	НПЦ «Электрум» (Новосибирск, РФ)	АО «Сарылах-Сурьма» / «Звезда» (Якутия, РФ, Геймюкский район, Якутия (Сарылахское и
Местоположение / страна	пос. Кадамжай, 130 км от Оша. Главный металлургический завод + вспом. цеха.	Джиджикрутское Hg-Sb месторождение, север	Промышленная зона, Новосибирский район.	Усть-Нера, Геймюкский район, Якутия (Сарылахское и
Перерабатываемое сырьё	Исторически — собственная антимонитовая руда. В советский период —	Комплексная Hg-Sb (-Au, Tl) антимонит-киноварная руда. Концентрат: Sb 40–60%, Hg до	Сурьмянистые руды и промпродукты месторождений Сибири и Дальнего Востока	Сульфидная золото-сурьмяная руда. Продукция — флотационный концентрат с
Основная технология получения Sb ₂ O ₃	Sb-концентрат из классической СССР. Сейчас идёт возобновление обжиг после банкротства: переработка 22 тыс. т руды/мес, план до 120 тыс. т/мес. восстановительная	1% Au (в нижних флотациях с активацией Sb-минералов (вредная примесь нитратом свинца и — As, Pb) коллективная Sb-Hg флотация (2 основных + 2 контрольных + 3	(поставщики — Новоангарский ГОК переработка. (Удерейское м-е) возгоночный обжиг «Звезда», Sb ₂ O ₃ + «Сарылах-Сурьма»). Кек/концентраты с плавка Sb-металл, с драгметаллами. полным	содержанием Sb флотационно-флотационное обогащение (нет ОФ) металлургической стадии на промплощадке). Концентрат отправляется на переработку,
Технология очистки от примесей (As, Pb, Fe и др.)	Рафинирование сурьмы через сплавление с содой/селитрой (Harris-подобный метод) — удаление	Для таллийсодержащего концентрата (по диссертациям АН Таджикистана) разработана	Извлечение примесей при возгонке и рафинировке флюсами; получение	Очистки не производится — сырьевое предприятие.
Получаемые продукты и качество	Жёлтый порошок. Исторически — Na-арсенатного Sb-металл марок Шлама, РБ-Сб СУ-0 (99,9%), СУ-1 окислительной СУ-2, СУ-4; Sb ₂ O ₃ ; 14 видов финишная металлургической	Вакуумная коллективный пироотгонка: ртутно-сурьмяный вакуумная отгонка концентрат; Sb-продукт не окислительный 40–60% Hg до 1%, обжиг отарка в Au. Металлический кипящем слое	высокочистого Sb ₂ O ₃ (по ТУ Sb ₂ O ₃ с повторной собственного сублимацией. производства) и Попутно — Sb-металл. По драгметаллы. данным	Флотационный Sb-концентрат с содержанием металлической сурьмы ~60%.
Производственная мощность	Проектная мощность: 5 400 т/год Sb-металла + 1 000 т/год Sb ₂ O ₃ . Пик	Проектная: 700 000 т руды/год >30 000 т Hg-Sb концентрата/год.	~50 т/мес Sb--металла и Sb ₂ O ₃ (суммарно 600 т/год).	Объёмы Sb--концентрата (в пересчёте на металл) — часть
Особенности / текущий статус	в советское время основан в 1936 — до 17 000 т/год. В 1990-е гг. — единственный в СССР. в 2014 г. — план выполнен на 7%. производитель Sb. Сейчас	Фактически ~350 Металлургический 000 т руды/год; за завод не запущен Q1 2013 — 4 675 т на полную концентрата. мощность;	Мая 1992 г. Единственное российское предприятие с	российских 9–12 Приостановки: в тыс. т/год общего июле 2024 выпуска (в т.ч. 15–20 Ростехнадзор тыс. т/год экспорт остановил рудник концентрата. в
Источники	Gateway.kg; ТПП КР; Регнум; Promet-g. реактивация, all.info; FOTO.kg; переговоры об АтомВестник 2024. интеграции в ЕАЭС.	Asia-Plus; min-ing-enc.ru; Tajik концентрат на Gateway; автореф. экспорт (ранее дисс. АН РТ. Кадамжай, ныне Китай)	wiki-prom.ru; elektрум54.ru; благородных АтомВестник 2024. металлов. Поставки — РФ, Беларусь, Казахстан	nedradv.ru; ruspro-file.ru; АтомВестник нетто-экспортёр 2024. концентрата; перерабатывающих мощностей мало

Таблица 3. Производители Европы, Сев. и Лат. Америки, Австралии

Параметр	Campine NV (-	US Antimony	Alkane / Man-	Vinto-Antimonio +
Местоположение / страна	Беерсе, Бельгия) Beerse, провинция Антверпен, Бельгия.	Corp. (USAC) (- Madero (шт. Мадеро, Мексика + Коауила, Мексика) + Монтана, США) Thompson Falls (шт.	dalay — Coster- field (Виктория, Подземный рудник Costerfield, штат Австралия) Виктория, 50 км	Palala (Bernal Vinto-Antimonio (гос. Hnos.) (Орупо / Empresa Metalúrgi- Тупиза, Боливия) ca Vinto, Орупо)
Перерабатываемое сырьё	Вторичное сырьё: Sb-содержащий свинцовый лом (отработанные	Импортируемая антимонитовая руда и концентрат (Австралия — по	Жильные руды Au-Sb (антимонитовые жилы в осадочных	Концентраты местных мелких шахт и кооперативов
Основная технология получения Sb ₂ O ₃	АКБ). Двух-стадийный промышленные процесс: (1) плавка Sb-содержащие Sb-Pb-лома в 15-м отходы + закупной шахтной печи с Sb-металл подачей кислорода сурьмяной марки — Sb возгоняется и (trioxide-grade, ~10 окисляется Sb ₂ O ₃ 000 т/год). улавливается в рукавных фильтрах; (2) —	контракту до 300 Окислительный т/мес; ранее — обжиг в 17 малых и Мексика и др.). 4 больших Выпуск по 2024: 163 вращающихся 788 фунтов (SRF/LRF) ' Sb-металла (74 т). черновой Sb ₂ O ₃ (low-grade); отдельно — восстановительная	породах). Обогащение: узкожильная дробление отработка (Augusta, блендование Youle, Shepherd, флотация Brunswick). Средняя фильтрация. Sb 1,8–3,3%, Au 7–10 Гравитационный г/т. Au-концентрат + Sb-Au флотационный	(Chilcobija, Caracota Vinto (1989–2000) и др.). Исторически работал по — толлинговая толлинг-контракту с переработка Laurel Industries концентрата (58% (США) по «новой Sb; Pb-As 0,5%) по технологии контракту с Laurel плавки»: 200–400 Industries (США). т/мес концентрата ' crude Sb ₂ O ₃ (80% Sb), Palala
Технология очистки от примесей (As, Pb, Fe и др.)	Контроль параметров горения / скорости газа 'получение	Для АТО — ге-волатилизация. Au/Ag выделяются цианидным	Очистка не производится — концентрат отгружается на	Удаление As — щёлочной/содовой рафинировкой; Pb — окислительной.
Получаемые продукты и качество	особо чистых АТО; частиц Sb ₂ O ₃ высших для технологическими методом для PET-катализаторов параметрами). С антипиренов и удаление As. 2018 г. — линейка PET-катализаторов: сульфид-осаждением ReGen™ (100% ре-О-мастербatches рециклированный готовые составы с Sb ₂ O ₃). С 2027 г. галоген-содержащими марок для PET (<50 ppm As).	выщелачиванием (каустический) цикл Sb-металл (по концентратов на выщелачивания контракту с Sb-концентратов с DLA/Минобороны циркуляция извлечения Au. СППА, MPL-SPEC); цианида, Sb ₂ O ₃ (антипирены); электро-осаждение). Sb ₂ S ₃ (воспламенители боеприпасов,	плавильные заводы флотационный Китай. концентрат Sb-Au: ~54% Sb, ~60 г/т Au. Гравитационный Au-концентрат — отдельно.	Финишный продукт Crude Sb ₂ O ₃ ~80% — (100% Sb; Sb-сплав; (дальнейшая Sb-метал доочистка вне небольшие объёмы). Палала ранее экспортировала в Великобританию
Производственная мощность	Sb ₂ O ₃ — 12 000 т/год (полностью на одном заводе в Бельгии). Объём	Madero: проектная Sb-oxide 15 000 000 фунтов/год (~6 800 т) ИЛИ 5 000 000	2024 — 1 282 т Sb + 43 346 oz Au (54 805 oz AuEq). Среднегодовое за	Vinto antimony plant — проектная 6 000 т/год; Palala — 1 900 т/год. Фактическое
Особенности / текущий статус	закупок Sb-металла до 2024 г. Полностью 16 000 т/год. близко к макс. ведётся (рециклит). на заводе PET — никогда не	фунтов/год (~2 270 т) Sb-метал Единственный крупный альтернативные Sb-сметтер в режимы). Северной Америке.	12 лет — ~2 800 т Sb. В авг. 2025 г. Mandalay Resources объединена с Alkane Resources.	производство В Боливии 2017 — 2 национализирован 844 т Sb, 2019 — 2 (2007, 2010). Завод 383 т. большую часть
Источники	Campine.com; GlobeNewswire 2025, 4 апреля Король, ISO 9001-1990/AS 9001 ppm).	usantimony.com (HOME, ABOUT, MEXICO, CONTACT OPERATIONS PRODUCTION FACILITIES); Mexico	Geoscience Australia; Alkane Resources; Mandalay Resources; DCT Global разведываются Brunswick South,	USGS Minerals Yearbook (Bolivia 1989, 1999, 2011, 2016, 2019) Mineral Statistics; Per- petual paper

Таблица 4. Прочие значимые производители / перспективные проекты

Параметр	Nihon Seiko Co., Ltd. (Токио / заводы в нескольких странах)	Perpetua Resources — Stibnite Gold (Айдахо, США; строится)
Местоположение / страна	Штаб-квартира — Тосима, Токио. Производственные площадки в нескольких странах (через OEM). Ведущий поставщик Sb-продукции в Японии.	Месторождение Stibnite (бывш. Yellow Pine), Valley County, штат Айдахо, США. Строительство начато в октябре 2025 г. (инвестиции \$1.3 млрд).
Перерабатываемое сырьё	Покупной Sb-металл разного сорта; отдельные Sb-сырьё и продукты (- Sb ₂ O ₃ , Sb ₂ S ₃ , SbCl ₃ , SbCl ₅ , NaSbO ₃ , Sb ₂ O ₅).	Собственная сульфидная Au-Sb руда (антимонит). Запасы позволяют ~70 млн кг Sb за 12–15 лет.
Основная технология получения Sb ₂ O ₃	Окисление металлической сурьмы в печах (сублимация Sb ₂ O ₃ ' улавливание в фильтрах) + специализированные рецептуры для микронизации и модификации АТО. Собственные методы контроля размера частиц (0,3 / 0,5 / 1 / 3 / 8 мкм; также наноразмерный 20 нм).	Базовый сценарий — пирометаллургическая волатилизация (конвенциональная). Пилотные испытания в 2025 г. на KPM (Онтарио) — получен Sb ₂ O ₃ 99,38%. Оценивается также гидрометаллургический хаб в
Технология очистки от примесей (As, Pb, Fe и др.)	Чистые марки получают строгим отбором Sb-сырья + тонкой классификацией и re-sublimation. Для PET-катализатора: «high-purity» класс с минимизацией As.	Очистка — в планах: использование возможностей Idaho National Laboratory для выпуска военной спецификации Sb ₂ S ₃ ; модуль-пилот на 5 мес. испытаний.
Получаемые продукты и качество	Sb ₂ O ₃ стандартного сорта (средний размер 0,5 мкм); термостойкий сорт (8 мкм) для инженерных пластиков; nano-ATO 20 нм; reduced-impurity для варисторов; high-purity PET-класс (избыток добавки растворимости в EG); мастербатчи	Плановая продукция — Sb ₂ S ₃ (военная спецификация) + коммерческий Sb ₂ O ₃ /Sb-металл. Покрытие ~35% внутреннего спроса США на Sb.
Производственная мощность	Выручка ~\$235 млн/год (2025). Конкретные тоннажи Sb-продукции не публикуются.	Планируется запуск в 2029 г.; экспозиция 150 млн фунтов Sb (68 тыс. т Sb за life-of-mine).
Особенности / текущий статус	С 1935 г. Публичная компания (Tokyo Stock Exchange 5729). Полностью зависит от импортного сырья (без собственной рудной базы).	Fast-track permitting (FAST-41) от администрации США. Партнёрство с Министерством обороны (- DOTC, \$22,4 млн). Единственный идентифицированный резерв Sb в США
Источники	nihonseiko.co.jp; Crunchbase.	mining.com 2025; Mugglehead 2025; Perpetua Whitepaper 2021.

3. Краткий обзор технологий с указанием плюсов и минусов

3.1. Возгоночно-окислительный обжиг в шахтной (доменной) печи + восстановительная плавка в отражательной печи

Классическая двух-стадийная схема, на которой базируется >95% китайских и большинство исторических советских предприятий (Кадамжай, Электрум). Стадия 1: кусковой концентрат (15% Sb и выше) или брикеты с флюсами подаются в шахтную печь; при 900–1100 °C Sb_2S_3 окисляется кислородом дутья до Sb_2O_3 (Sb_4O_6), который возгоняется и улавливается в системе пылеулавливания в виде белого порошка («crude Sb_2O_3 »). Стадия 2: пылеулавливаемый Sb_2O_3 подают в отражательную печь с углём/антрацитом и содовыми флюсами — получают черновой металл, который рафинируется флюсами (Na_2CO_3 , $NaNO_3$) от As/Sn/Pb (Harris-процесс). Для товарного Sb_2O_3 черновой триоксид или чистый Sb-металл подвергают повторной сублимации.

Плюсы:

- Высокая универсальность по сырью: обрабатывает руды 15% Sb и выше, а также флотоконцентраты 45–60% Sb.
- Отработана десятилетиями; относительно простое оборудование.
- Эффективно разделяет Sb от пустой породы (извлечение 90–97%).
- Возможность комплексной переработки Au-Sb сырья с извлечением благородных металлов.
- Высокое качество конечного Sb_2O_3 после пересублимации (99,5–99,9% для антипиренов).

Минусы:

- Низкая концентрация SO_2 в отходящих газах (разбавлено воздухом) — затрудняет производство H_2SO_4 , обычно SO_2 улавливают щёлочами/известью с образованием гипсовых/содовых отходов.
- Высокий расход топлива (кокс/уголь) и тепловой нагрузки.
- Образуется токсичный арсен-щелочной шлак (опасные отходы 1–2 класса).
- Большие пылевые потери в атмосферу при несовершенных системах пылеулавливания — риск для персонала (пыль Sb_2O_3 — 2 класс опасности, канцероген IARC 2B).
- Потери Sb с возгонами (12–20% при восстановительной плавке).
- Не подходит для руд с высоким содержанием As (>5% As) без доочистки.

3.2. Осадительная (реакционная) плавка $Sb_2S_3 + Fe \rightarrow Sb + FeS$

Одностадийная технология для богатого антимонитового концентрата (45% Sb). В отражательной или вращающейся печи при 1300–1400 °C расплавленный Sb_2S_3 реагирует с железным скрапом: $Sb_2S_3 + 3Fe = 2Sb + 3FeS$. Получаются: черновая металлическая сурьма (донный слой), штейн (FeS с частью Sb), шлак. Не требует предварительного обжига — поэтому минимальны выбросы SO_2 .

Плюсы:

- Нет выбросов SO_2 (сера уходит в штейн).
- Одна стадия — ниже энергозатраты и проще оборудование.
- Получают сразу металл, а не оксид.

- Применима для высококачественных концентратов и для «головок» золотосурьмяных флотоконцентратов.

Минусы:

- Требуется богатого сырья (>45% Sb); для небогатых руд нерентабельна.
- Часть Sb теряется в штейне (требуется повторная переработка штейна).
- Не даёт Sb_2O_3 напрямую — для его получения Sb-металл необходимо окислять/сублимировать отдельно.
- Нужен железный скрап в качестве реагента.

3.3. Кислородно-обогащённая плавка в жидкой ванне (CSC, Vanyukov, side-blown / top-blown)

Современная модификация пирометаллургии, внедряемая на новых заводах в Китае (в т.ч. Xingyao Antimony Industry). Кислородно-воздушная смесь (30–70% O_2) подаётся в расплавленную шлаковую ванну через фурмы. Антимонит окисляется в расплаве с высокой концентрацией SO_2 в отходящих газах.

Плюсы:

- Высокая концентрация SO_2 в газах (можно производить H_2SO_4 как побочный продукт).
- Снижение энергозатрат (автогенный процесс).
- Высокая производительность на единицу объёма печи.
- Уменьшение объёма отходящих газов.
- Применима для комплексных Cu-Sb концентратов (извлечение Cu в штейн).

Минусы:

- Высокие капитальные затраты (новое дорогостоящее оборудование, кислородная станция).
- Сложность в управлении химизмом ванны.
- Требуется квалифицированный персонал.
- Коррозионная агрессивность отходящих газов (F, Cl).

3.4. Гидрометаллургия — щелочное выщелачивание $\text{Na}_2\text{S}/\text{NaOH}$ + электролиз

Концентрат выщелачивается раствором $\text{Na}_2\text{S} + \text{NaOH}$ при 80–95 °C с переводом сурьмы в раствор в виде теоантимонита (Na_3SbS_3). Затем раствор направляется на электролиз: на катоде осаждается металлическая сурьма. Исторически применялся Sunshine Mining (США, до 2001 г.) и ряд китайских заводов; недавние лабораторные работы (2024–2025) показывают извлечение до 98%.

Плюсы:

- Нет выбросов SO_2 и низкие температуры (нет пылевых потерь).
- Подходит для упорных, мышьяковистых, низкокачественных руд.
- Возможно прямое получение металла или Sb_2O_3 (через гидролиз раствора).

- Селективность по сурьме — отделение от Pb, Zn, Fe.
- Для особо чистых Sb₂O₃ марок (PET-катализатор) сульфид-осаждение K₂S снижает As до <0,1 ppm.

Минусы:

- Медленная кинетика выщелачивания; большой объём растворов.
- Потребность в реактивах (NaOH, Na₂S) — операционные расходы.
- Образуется токсичный арсен-щелочной остаток, проблемный в утилизации.
- Ограниченная промышленная практика за пределами Китая.
- Электролиз Sb — сложный, требует тщательного контроля примесей в электролите.

3.5. Гидрометаллургия — хлоридное кислотное выщелачивание (HCl / Sb-Cl₃)

Концентрат растворяется в соляной кислоте в окислительных условиях с образованием SbCl₃. Sb выделяется гидролизом или электролизом. Преимущество — эффективное разделение As (AsCl₃ — кипение 130 °C) и Sb (SbCl₃ — кипение 220 °C) дистилляцией.

Плюсы:

- Глубокая очистка от As (до нескольких ppm) — критично для катализаторных марок Sb₂O₃.
- Применима для богатых и для комплексных Au-Sb руд.
- Подходит для получения 5N–6N Sb высокой чистоты.

Минусы:

- Высоко-коррозионная среда (HCl + хлориды) — дорогое оборудование из спецсталей/PTFE.
- Летучий AsCl₃ — высокотоксичный газ, требует газоочистки.
- Потери Sb с хлор-содержащими отходами.
- Практически не применяется в промышленном масштабе на 2026 г.

3.6. Производство Sb₂O₃ окислением металла (Campine, Nihon Seiko и европейские заводы)

Исходное сырьё — чистый металлический Sb (99,5–99,9% или trioxide grade), который окисляется в атмосфере воздуха/кислорода в специальных печах. Образующийся Sb₂O₃ возгоняется и улавливается в рукавных фильтрах/циклонах. Размер частиц регулируется параметрами печи и газового потока.

Плюсы:

- Очень высокая чистота конечного продукта (99,5–99,9%+, As < 50–200 ppm).
- Точный контроль гранулометрии (от 0,3 до 8 мкм, а также nano-ATO 20 нм).
- Минимум твёрдых отходов (нет пустой породы, нет шлаков).
- Отсутствие SO₂ (сырьё — чистый металл).
- Подходит под строгие стандарты PET-катализатора, нановаристоров, оптических дисков.

Минусы:

- Требуется предварительно рафинированного Sb-металла — зависит от поставок из Китая/других стран.
- Удорожание продукции (двойная стадия: металл + окисление).
- Не позволяет производителю контролировать сырьевую цепочку.
- Санкционные риски (блокировка экспорта Sb-металла из Китая в 2024–2025 гг.).

3.7. Рециклинг свинцово-сурьмяных сплавов (Campine, Beerse, Бельгия)

Свинцово-кислотные аккумуляторы и другие Sb-содержащие сплавы переплавляются в 15-метровой шахтной печи при подаче кислорода. Sb селективно окисляется ($As > Sn > Sb > Pb$ по ряду окислительной активности), возгоняется и улавливается как АТО в рукавных фильтрах. Pb остаётся в ванне и восстанавливается. С 2018 г. — товарная марка ReGen™ (100% recycled АТО); с 2027 г. планируется рециклинг Sb-металла (800–1000 т/год).

Плюсы:

- Устойчивость (circular economy, полностью рециклинг).
- Независимость от китайского/российского сырья.
- Низкий углеродный след.
- Высокое качество АТО, сертифицированное для PET и антипиренов.
- Поддержка ЕС как «critical raw material» — субсидии (1 млн € в 2021 г.).

Минусы:

- Зависит от потока б/у АКБ с достаточным Sb (современные АКБ имеют всё меньше Sb 'сырьё истощается).
- Масштаб ограничен объёмом собственной переработки Pb.
- Не покрывает мировой спрос (Campine — всего 12 000 т/год).
- Требуется очень качественной газоочистки (Pb, As — опасные выбросы).

3.8. Вакуумная дистилляция для получения high-purity Sb (5N, 6N)

Используется для производства полупроводниковой сурьмы. В вакууме (10^{-3} Pa) при 640–900 К Sb возгоняется и конденсируется в многоступенчатой системе с селективным осаждением примесей. Технология активно развивается в Китае (Central South University) и применяется для конечных стадий очистки Sb-металла, получаемого из черного Sb_2O_3 .

Плюсы:

- Чистота продукта 99,999% (5N) и 99,9999% (6N) — для электроники, ИК-детекторов, термоэлектрики.
- Удаление низколетучих (Cu, Fe, Ni, Pb) с эффективностью >85%.
- Низкое энергопотребление по сравнению с многостадийной рафинировкой.
- Экологически чистый процесс.

Минусы:

- Неэффективно удаление высоколетучих (As, Bi — ~50%).

- Требуется дорогостоящее вакуумное оборудование.
 - Низкий годовой тоннаж (нишевое применение).
 - Требуется качественного исходного металла (3N–4N) для работы.
-

4. Общие выводы

1. Мировое производство Sb_2O_3 критически зависит от КНР (Hsikwangshan Twinkling Star, Hunan Chenzhou Mining + 7 заводов в Лэншуйцзяне, совокупно 90% мирового выпуска первичного Sb_2O_3). Доминирует классическая пирометаллургия: возгоночный обжиг + восстановительная плавка.
 2. Крупнейший не-китайский производитель Sb_2O_3 — Campine (Бельгия, 12 000 т/год), использующий уникальную схему: рециклинг Sb-Pb сплавов + окисление Sb-металла. Технология имеет стратегическую ценность для ЕС в условиях китайских экспортных ограничений (с 15 сентября 2024 г. КНР ввела лицензирование экспорта Sb, с декабря 2024 г. — запрет поставок в США).
 3. В Северной Америке единственный значимый Sb-смелтер — Madero (US Antimony, Мексика), проектной мощностью до 6 800 т/год Sb_2O_3 (или 2 270 т/год Sb-металла). Строится второй центр — Stibnite Gold (Perpetua Resources, Айдахо) с запуском в 2029 г. Оба проекта связаны контрактами с Министерством обороны США (DLA, DOTC).
 4. Постсоветское пространство: Кадамжайский СК (Кыргызстан) исторически был мировым эталоном сурьмы (марки СУ-0...СУ-4); сегодня де-юре банкрот, идёт перезапуск (в 2022–2025 гг. переработка руды возобновлена, объёмы наращиваются). Анзобский ГОК (Таджикистан) выпускает Hg-Sb концентрат (~30 000 т/год) для экспорта в КНР. В РФ единственное стабильное предприятие — НПЦ «Электрум» (~600 т/год Sb и Sb_2O_3); основные объёмы российской сурьмы производятся как флотационный концентрат (Сарылах-Сурьма, Звезда, Новоангарский ГОК; ~9–12 тыс. т/год в пересчёте на металл) и экспортируются в Китай без внутренней металлургической переработки.
 5. Австралия (Costerfield, ~2 800 т/год Sb), Боливия (Palala, Vinto — суммарно ~2 500–3 000 т/год) производят концентрат/черновой Sb_2O_3 , идущий на доводку в КНР и другие страны. Собственные мощности для выпуска high-grade АТО отсутствуют.
 6. Для очистки Sb_2O_3 от мышьяка как главной товарной примеси используются:
 - Пересублимация — основной промышленный метод (99,5–99,9%).
 - Щелочная содовая рафинировка металла (Harris-процесс) — снижение As до ~0,1–0,5%.
 - Сульфид-осаждение K_2S — для особо чистых марок (As < 0,1 ppm), новые работы.
 - Азотнокислотное выщелачивание — снижение As с 3% до 0,4%.
 - Вакуумная дистилляция металла — для получения 5N–6N Sb.
 7. В контексте санкционных ограничений КНР и роста стратегического спроса (огнезащитные добавки для 5G, EV-батарей, военных применений) ключевыми трендами 2025–2027 гг. являются: (а) перезапуск нерабочих постсоветских мощностей (Кадамжай), (б) строительство новых Sb-хабов в США (Perpetua, USAC) и ЕС (Campine 3-го поколения), (в) развитие Sb-хаба в Чжаньчжоу (Chenzhou Mining), (г) расширение рециклинга в Европе.
-

5. Основные источники

1. Awe, S.A., Sundkvist, J.-E. & Sandström, Å. (2022). «A Review on Pyrometallurgical Extraction of Antimony from Primary Resources: Current Practices and Evolving Processes». *Processes* (MDPI), 10(8), 1590. <https://www.mdpi.com/2227-9717/10/8/1590>
2. Anderson, C.G. (2012). «The metallurgy of antimony». *Chemie der Erde – Geochemistry*, 72(S4), 3–8.
3. Dupont D., Arnout S., Jones P.T., Binnemans K. «Antimony Recovery from End-of-Life Products and Industrial Process Residues: A Critical Review». *Journal of Sustainable Metallurgy* (2016). <https://link.springer.com/article/10.1007/s40831-016-0043-y>
4. Wikipedia (ENG, RU): «Antimony trioxide»; «Mining in Bolivia»; «Hunan Nonferrous Metals».
5. Perpetua Resources (2021). «Antimony White Paper» (April 2021). <https://perpetuare-sources.com/wp-content/uploads/Antimony-White-Paper.pdf>
6. U.S. Geological Survey. *Minerals Yearbook* — Bolivia 1989, 1999, 2011, 2017–2018, 2019. <https://pubs.usgs.gov/myb/>
7. Asian Metal (2017, 2024, 2025). Interviews с топ-менеджерами Hsikwangshan Twinkling Star (Liu Yuebin, Li Jiasheng); пресс-релиз о проекте Chenzhou Mining. <https://asianmetal.com/>
8. Argus Media / St. Louis Group (2020, 2022) — обзоры рынка китайских Sb-заводов, данные по мощностям и закрытиям.
9. Hunan Huaxing Group (2024). «Methods for producing antimony». <https://en.hx-tyc.com/news/90.html>
10. Geoscience Australia. «Antimony». <https://www.ga.gov.au/scientific-topics/minerals/mineral-resources-and-advice/australian-resource-reviews/antimony>
11. Alkane Resources (2025). Costerfield project overview. <https://alkres.com/projects/costerfield/>
12. Mandalay Resources Corp. (2024). «Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report».
13. Campine NV — корпоративный сайт, пресс-релизы 2021, 2025. <https://www.campine.com/>; Argus Media Q&A (2019).
14. US Antimony Corp. — корпоративный сайт (разделы HOME, ABOUT, MEXICO OPERATIONS, PRODUCTION FACILITIES). <https://www.usantimony.com/>
15. Nihon Seiko Co., Ltd. — корпоративный сайт. <https://www.nihonseiko.co.jp/en/>
16. Mining-enc.ru. «Анзобский горно-обогатительный комбинат». <http://www.mining-enc.ru/a/an-zobs kij-gorno-obogatitelnyj-kombinat/>
17. Asia-Plus (2013, 2019). Серия статей об Анзобском ГОК. <https://asiaplustj.info/>
18. Журнал АтомВестник (2024). «Сурьма на пробу». <https://atomvestnik.ru/2024/06/28/sur-ma-na-probu/>
19. Prometall.info (2023, 2024). «Локальные проекты стратегического значения»; «Россия нарастит производство сурьмы». <https://www.prometall.info/>
20. Rus.gateway.kg. «АО Кадамжайский сурьмяный комбинат». <https://rus.gateway.kg/industry/promyshlennost-kyrgyzstana/sectors/non-ferrous-metallurgy/kadamjay-antimony/>
21. НПЦ «Электрум» (Новосибирск) — сайты elektrum54.ru, wiki-prom.ru/9135zavod.html, elektrum.satren.ru.

22. Zhang Y. et al. (2024). «Metallic antimony preparation by carbothermic reduction of stibnite concentrates: strategies, mechanisms, and comparison of microwave and conventional roasting». *Minerals Engineering*.
 23. Sun X. et al. (2019). «Extracting antimony from high arsenic and gold-containing stibnite ore using slurry electrolysis». *Hydrometallurgy*.
 24. Jiang S. et al. (2023). «Eliminating arsenic impurities from high-purity antimony trioxide through potassium sulfide co-precipitation». *Separation & Purification Technology*.
 25. Ling H.B. et al. (2022). «Selective removal of arsenic from crude antimony trioxide by leaching with nitric acid». *Sep. Purif. Technol.*
 26. Ling H.B. et al. (2025). «Arsenic Removal and Antimony Recovery from Crude Antimony Trioxide through Selective Evaporation...». *J. Sustainable Metallurgy*.
 27. WO2020132751A1 (2020). «Method for obtaining antimony trioxide (Sb_2O_3), arsenic trioxide (As_2O_3) and lead (Pb)». (Чилийский патент/РСТ).
 28. Диссертация: «Физико-химические и технологические основы переработки таллий- и золотосодержащих сурьмяно-ртутных концентратов Джижикрутского месторождения Таджикистана». Институт химии АН РТ.
-

6. Оговорки и ограничения обзора

1. Часть производственных параметров (например, марочный состав Sb_2O_3 по GB/T, ASTM, ГОСТ, JIS) публично не раскрывается производителями и может расходиться с коммерческими спецификациями. Для проектных расчётов рекомендуется запрашивать TDS и сертификаты у конкретного производителя.
2. Показатели производительности приведены по проектной мощности; фактический выпуск может быть существенно ниже из-за дефицита сырья, техперевооружения или санкционных ограничений (характерно для КНР в 2024–2025 гг.).
3. Данные по Кадамжайскому СК и Анзобскому ГОК частично являются историческими/проектными (советский период), поскольку современные технологические параметры публикуются ограниченно.
4. Обзор не претендует на охват всех мировых производителей (не включены мелкие производители Турции, Индии, Южной Кореи, Мьянмы, ряда китайских средних заводов). Представлены ключевые для глобального рынка игроки.

Этот обзор — пример работы литературного обзора ПатентСкан. Каждый факт подтверждён ссылкой на источник. Если данных по какому-либо параметру нет в открытых источниках — мы пишем об этом явно. Обзор сгенерирован за 1-3 рабочих дня по запросу клиента. Аналогичный обзор силами внутреннего технолога занял бы 2-4 недели работы.

Метаданные обзора

Параметр	Значение
Тема	Технологии переработки сурьмянистого сырья с получением Sb ₂ O ₃
Период	До апреля 2026 г.
Глубина (страны)	Глобально (КНР, ЕС, США, СНГ, РФ, Австралия, Боливия, Япония)
Количество производителей в таблицах	13 действующих + перспективные проекты
Количество технологий с плюсами/минусами	8
Стратегических выводов	7
Источников	28 + 1 диссертация
Тип отчёта	Литературный обзор
Дата генерации	2026-05-30